

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas

Curso: Telecomunicaciones “A”



Proyecto Inicial

Erick Josue Garcia Solares

Carné: 0900 – 22 – 22

Fecha entrega: 18 de sept. de 26

Introducción y planteamiento del problema

Este trabajo surgió de un problema que todos en Guatemala conocemos de alguna forma y es la coordinación de extorsiones y otros delitos desde adentro de los centros penales, usando teléfonos celulares que no deberían estar ahí. La respuesta que históricamente se ha usado son los inhibidores de señal o los famosos jammers pero desde el punto de vista de ingeniería de radiofrecuencia esa solución tiene un problema serio que es el desborde de señal un inhibidor activo no sabe distinguir entre el celular de un privado de libertad y el celular de un vecino que vive a dos cuadras y termina interfiriendo comunicaciones legítimas fuera del perímetro incluso hasta las llamadas de emergencia

Por ley el espectro radioeléctrico en Guatemala es un recurso del Estado que se concesiona a los operadores a través de la Superintendencia de Telecomunicaciones bajo la Ley General de Telecomunicaciones. Interferir esas frecuencias sin autorización aunque sea con una intención legítima de seguridad termina siendo algo completamente ilegal y es por eso el enfoque de este proyecto no es interferir nada si no demostrar y esto se logra con física y con números cómo se puede lograr el mismo objetivo de seguridad usando blindaje pasivo paredes, materiales y geometría que atenúan la señal hasta dejarla inutilizable dentro del perímetro

El entregable central es un simulador web que permite ajustar el espesor y el material de un muro perimetral, la distancia a la torre celular más cercana y la tecnología en uso (2G a 5G) y calcula en tiempo real la potencia de señal que llegaría al interior de una celda, comparándola contra el umbral mínimo de comunicación.

Del jamming a la atenuación pasiva

¿Por qué importa la diferencia? La diferencia entre inhibir y atenuar es de dónde vive el problema ya que un jammer añade energía de radiofrecuencia al ambiente para ahogar la señal legítima realmente eso técnicamente, generar interferencia y la interferencia no respeta paredes. La atenuación pasiva en cambio no emite absolutamente nada solo pone materiales en el camino de la onda que ya existe para que pierda energía antes de llegar a donde no debería y esto tiene una consecuencia práctica importante para el diseño como no se está emitiendo ninguna señal propia no manera de violar la concesión de espectro de un operador. El diseño se convierte en un problema de ingeniería civil y de materiales combinado con propagación electromagnética no en un problema de electrónica de transmisión. Es también la razón por la que este proyecto es desde el planteamiento estrictamente de control pasivo: no se construyó, ni se planeó construir, ningún inhibidor activo.

Modelo matemático usado en el simulador

El cálculo de potencia recibida la hice en dos pasos que se suman en decibeles. El primero es la pérdida en espacio libre que describe cuánta potencia se pierde solo por la distancia que recorre la onda entre la torre y el perímetro antes de tocar cualquier material:

$$\text{FSPL (dB)} = 20 \cdot \log_{10}(d_{\text{km}}) + 20 \cdot \log_{10}(f_{\text{MHz}}) + 32.44$$

donde d_{km} es la distancia en kilómetros entre la antena de la torre y el punto de interés y f_{MHz} es la frecuencia de la portadora en megahercios. Esta fórmula nos ayuda a poder ver que la pérdida crece con el logaritmo de la frecuencia así que entre más alta la frecuencia, más energía se pierde solo por viajar por el aire antes de que exista ningún muro.

El segundo paso es la pérdida por absorción del material del muro perimetral que en el simulador se modela de forma lineal con el espesor:

$$\text{Pérdida material (dB)} = a(\text{material, frecuencia}) \times \text{espesor (m)}$$

a es el coeficiente de atenuación del material en decibeles por metro, que depende tanto del material como de la frecuencia. Con las dos pérdidas calculadas, la potencia recibida dentro de la celda es:

$$P_{\text{rx}} (\text{dBm}) = \text{EIRP (dBm)} - \text{FSPL (dB)} - \text{Pérdida material (dB)}$$

El simulador compara ese resultado contra un umbral de -95 dBm, que para efectos de este modelo académico establecí como una referencia razonable y no como un umbral universal de comunicación celular. Si la potencia recibida cae por debajo de ese umbral el modelo considera que la comunicación ya no es sostenible. Aclaro también que todo este cálculo es un modelo simplificado de balance de potencia y no un cálculo de cobertura real, porque en un escenario real entran otras pérdidas y otros fenómenos de propagación que aquí no estoy tomando en cuenta.

Comportamiento esperado por tecnología

El comportamiento de la tecnología por menor frecuencia, la longitud de onda (λ) es más larga lo que le da más capacidad de difracción con ello nos referimos a rodear obstáculos y colarse por aberturas y eso hace que 2G con su frecuencia de 850 MHz sea paradójicamente la más difícil de bloquear con blindaje liviano. Sin embargo, las ondas milimétricas de 5G (28 GHz) tienen una longitud de onda tan corta que prácticamente cualquier material de construcción sólido las detiene. Las frecuencias que puse en la tabla de abajo las tomé como escenarios representativos para el modelo, no las presento como si fueran las únicas que usan los operadores en Guatemala.

Tecnología	Frecuencia	Comportamiento esperado
2G	850 MHz	larga, alta difracción. Necesita blindaje masivo para bloquearse.
3G	1900 MHz	Propagación moderada, ya sensible a la densidad del material.
4G	2100 MHz	corta, degradación notable ante obstáculos.
5G Sub-6	3.5 GHz	Coeficiente de atenuación alto, alcance interior reducido.
5G mmWave	28 GHz	Bloqueo casi total con materiales constructivos básicos.

Coeficientes de absorción por material

Los coeficientes que uso en el simulador no vienen de ninguna medición que yo haya hecho, los propuse yo mismo para este entregable de manera que el modelo se comportara de forma coherente con la física que expliqué arriba. Por eso prefiero no decir que el simulador determina cuánto blindaje necesita realmente un muro, sino dejarlo como lo que en realidad es: un modelo académico simplificado que permite visualizar cómo cambian las pérdidas de propagación y la atenuación al modificar la frecuencia, la distancia, el material y el espesor.

Material	850 MHz	1900 MHz	2100 MHz	3.5 GHz	28 GHz
Sin blindaje	0.5	0.8	1	1.4	3
Concreto reforzado	35	48	55	70	260
Ladrillo	14	20	24	32	140
Malla de acero	85	90	95	105	220

Lo interesante de es que el simulador nos deja ver de inmediato cuando uno mueve los controles que es la malla de acero se mantiene alta y bastante pareja en todas las frecuencias, mientras que el concreto y el ladrillo suben mucho más entre 850 MHz y 28 GHz. Eso tiene una explicación física y es que la malla de acero funciona como jaula de Faraday podríamos decirlo que es como un conductor que refleja la onda por su conductividad y ese efecto no depende tanto de la frecuencia mientras la abertura de la malla sea mucho más pequeña que la longitud de onda que se quiere bloquear. El concreto y el ladrillo son dieléctricos con

pérdidas que absorben más energía entre más corta es la longitud de onda por eso su coeficiente crece tan fuerte hacia 28 GHz.

Ejemplo numérico de balance de potencia

Para no dejar todo en fórmulas represento un ejemplo concreto con los mismos valores que están el simulador tecnología 4G (2100 MHz), torre a 300 metros, EIRP de 43 dBm, muro de concreto reforzado de 0.30 m de espesor.

$$FSPL = 20 \cdot \log_{10}(0.3) + 20 \cdot \log_{10}(2100) + 32.44 = -10.46 + 66.44 + 32.44 \gg 88.4 \text{ dB}$$

$$\text{Pérdida material} = 55 \text{ dB/m} \times 0.30 \text{ m} = 16.5 \text{ dB}$$

$$P_{rx} = 43 - 88.4 - 16.5 \gg -61.9 \text{ dBm}$$

Con estos parámetros la señal aunque atenuada todavía queda por encima del umbral de -95 dBm y el celular seguiría teniendo cobertura útil adentro, y para bajar la potencia recibida por debajo del umbral con este mismo material haría falta subir el espesor a aproximadamente 0.90 m, que es lo que da despejando la ecuación ($-95 = 43 - 88.4 - 55 \times \text{espesor}$). En el modelo que armé la malla de acero aparece con una atenuación bastante más alta que el concreto y el ladrillo en todas las frecuencias, pero no me atrevo a decir que con 15 o 20 cm de malla ya se resuelve el bloqueo para casi cualquier tecnología, porque el comportamiento real de una malla metálica depende de más variables aparte del espesor, como el tamaño de sus aberturas, la continuidad eléctrica entre las uniones, la geometría del recinto y dónde esté ubicada la fuente de señal. Para afirmar algo así con seguridad haría falta un diseño físico con mediciones reales, no solamente el coeficiente que usé en este modelo. Aun así la comparación entre materiales sí me deja ver que no toda pared gruesa es igual de efectiva y que elegir bien el material puede ahorrar espesor, costo y espacio de construcción.

Análisis "So what"

La lectura práctica de todo lo anterior es que no existe un único diseño de blindaje que sirva igual para todas las tecnologías y si el objetivo es cubrir desde 2G hasta 5G Sub-6 con un solo diseño hay que dimensionar pensando en los peores casos que es 850 MHz porque ahí el coeficiente de absorción es el más bajo de la tabla y se necesita más espesor o un material más conductor para llegar al mismo nivel de atenuación mientras que si el problema puntual es 5G de onda milimétrica casi cualquier obstáculo sólido de uso constructivo normal ya la bloquea porque su coeficiente es varias veces más alto que el de las demás tecnologías en la misma tabla.

Esto también explica el por qué la malla de acero aunque en la práctica sea más cara o más compleja de instalar que una pared de concreto simple es la opción técnicamente más eficiente cuando se necesita cubrir todo el espectro de tecnologías con el menor espesor posible y su comportamiento como conductor la hace menos dependiente de la frecuencia que los otros dos materiales.

Alternativa de maqueta física

jaula de Faraday a escala como ruta alternativa para quienes tengan perfil de hardware, construir una jaula de Faraday funcional a escala en lugar de el simulador web. Esta opción demuestra el mismo principio de blindaje electromagnético pero de forma física midiendo la pérdida de inserción en un entorno controlado, sin emitir ninguna señal propia.

Justificación ética

Todo lo que podemos hacer con el simulador es calcular con fórmulas programadas y con esto podemos identificar qué tanto se debilitaría una señal ya existente al cruzar distintos materiales y esto no genera, no transmite y no interfiere ninguna comunicación real. Con referencia a términos legales se establece que el espectro radioeléctrico es un bien del Estado el cual se le brinda a las empresas telco de Guatemala y la Superintendencia de Telecomunicaciones es la entidad encargada de vigilar ese uso. Construir o usar un inhibidor activo sin autorización violaría los derechos de esos concesionarios y podría degradar servicios legítimos, incluyendo llamadas de emergencia, fuera del perímetro que se quiere controlar. Por eso el enfoque de atenuación pasiva no es solo la alternativa más segura legalmente si no la que mejor refleja lo que se le pide a un ingeniero en este tipo de problema

Conclusiones

El simulador cumple el objetivo de mostrar con números y no solo con intuición el por qué la atenuación pasiva es una alternativa viable frente a los inhibidores activos. Queda claro que el material del muro perimetral importa tanto como su espesor y que la malla de acero es la opción más consistente entre tecnologías por su comportamiento de jaula de Faraday y que las frecuencias bajas como 850 MHz siguen siendo el caso más exigente de diseño precisamente porque son las que mejor logran rodear obstáculos. Cualquier diseño real de blindaje para un centro penal en Guatemala debería como mínimo dimensionarse contra el peor caso y no solo contra las tecnologías más nuevas.

GitHub: [Enlace público](#)

Video demostrativo: [Google Drive](#)